الكيمياء • الصف الثالث الثانوي

50 سؤالًا مقاليًا

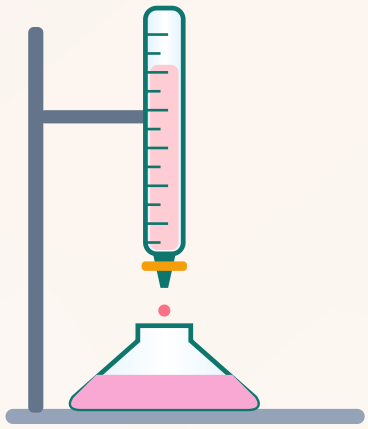
الفصل الثاني: التحليل الكيميائي

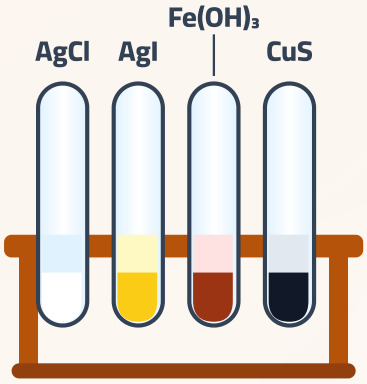
50
سؤالًا مقاليًا

صعب
وصعب جدًا فقط

مساحة للإجابة بعد كل سؤال

50
إجابة نموذجية في ملف المفتاح





المعايرة ورواسب بعض الشقوق

محتويات الملف

الأسئلة المقالية (50 سؤالًا) صفحة 3

كيف تستفيد من هذا الملف؟

- الأسئلة: فسّر وعلّل، قارن، تنبأ بما يحدث، اكتب المعادلات الموزونة، احسب، صمم خطة للتعرف على مادة.
- اكتب المعادلات كاملة بالحالات الفيزيائية متى أمكن، ووضح خطوات الحل في المسائل.
- قارن إجابتك بالإجابة النموذجية في ملف «مفتاح الإجابات الكامل».
- الأسئلة نفسها موجودة على الموقع في قسم «الأسئلة المقالية» داخل الفصل الثاني، وتظهر الإجابة النموذجية بعد كتابة إجابتك.

الأسئلة المقالية

50 سؤالًا: فسّر – علّل – قارن – تنبأ – اكتب المعادلات – احسب – صمم تجربة

1 صعب

فسّر: لا بد من إجراء التحليل الكيفي (الوصفي) لمادة قبل تحليلها كميًا. واذكر هدف كلٍّ من النوعين.

2 صعب

قارن بين طريقة التعرف على مادة نقية وطريقة التعرف على مكونات مخلوط في التحليل الوصفي، ثم عرّف التحليل الكيميائي الوصفي.

3 صعب

وضّح دور التحليل الكيميائي في كلٍّ من: الطب، والزراعة، والصناعة، وخدمة البيئة، مع مثال لكل مجال.

4 صعب

اذكر أنيونات مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف، ثم فسّر أساس الكشف عنها، ولماذا يُفضل التسخين الهين.

5 صعب

كيف تميز عمليًا بين محلولي كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم؟ ولماذا لا يصلح حمض HCl المخفف لذلك؟ وضّح بالمعادلات.

6 صعب

فسّر بالمعادلات: يُمرر غاز CO_2 الناتج من الكربونات في ماء الجير الرائق لفترة قصيرة فقط. وماذا يحدث لو استمر إمراره؟

7 صعب جدًا

اذكر طريقتين للتمييز عمليًا بين كبريتيت الصوديوم وثيوكبريتات الصوديوم، مع المعادلات والمشاهدات، ووضح لماذا لا تصلح ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة وحدها للتمييز بينهما.

8 صعب جدًا

فسّر تغير لون ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة إلى الأخضر عند تعرضها لغاز SO_2، محددًا العامل المؤكسد والعامل المختزل والتغير في أعداد التأكسد.

9 صعب

ملحان صلبان: كبريتيد الصوديوم وكبريتيت الصوديوم. وضّح بالمعادلات كيف تميز بينهما باستخدام حمض HCl المخفف واختبار الغاز الناتج، ثم بالتجربة التأكيدية.

10 صعب

ماذا يحدث عند إضافة حمض HCl المخفف إلى نيتريت الصوديوم الصلب؟ فسّر لماذا يكون الغاز عديم اللون داخل الأنبوبة ويصبح بنيًا محمرًا عند فوهتها، مع المعادلات.

11 صعب جدًا

فسّر زوال اللون البنفسجي لمحلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك عند إضافة محلول نيتريت البوتاسيوم، موضحًا بالمعادلة والتغير في أعداد التأكسد، ثم احسب حجم محلول برمنجنات تركيزه 0.04 mol/L يتفاعل تمامًا مع 20 mL من محلول نيتريت تركيزه 0.1 mol/L.

12 صعب

كيف تميز عمليًا بين نيتريت الصوديوم ونيترات الصوديوم؟ اذكر طريقتين مع المعادلات.

13 صعب

اذكر أنيونات مجموعة حمض الكبريتيك المركز، وفسّر أساس الكشف عنها، ولماذا لا يُستخدم حمض HCl المخفف للكشف عنها.

14 صعب جدًا

قارن بين نواتج ومشاهدات تسخين كلٍّ من NaCl و NaBr و KI الصلبة مع حمض الكبريتيك المركز، موضحًا بالمعادلات، وفسّر الفرق في سلوك الغازات الناتجة.

15 صعب جدًا

أُضيف محلول نترات الفضة إلى محاليل: كلوريد الصوديوم، وبروميد الصوديوم، ويوديد الصوديوم، وفوسفات الصوديوم. قارن بين الرواسب المتكونة من حيث اللون وتأثير الضوء والذوبان، واكتب المعادلات.

16 صعب جدًا

اشرح خطوات اختبار الحلقة البنية للكشف عن أنيون النيترات مع المعادلات، ثم فسّر: (أ) استخدام محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد (II). (ب) إضافة حمض الكبريتيك المركز بحرص على الجدار الداخلي للأنبوبة. (ج) زوال الحلقة بالرج أو التسخين.

17 صعب

فسّر بالمعادلات: تزداد كثافة الأبخرة البنية المحمرة عند إضافة خراطة النحاس إلى مخلوط نيترات الصوديوم الصلبة وحمض الكبريتيك المركز الساخن.

18 صعب

كيف تميز عمليًا بين محلولي فوسفات الصوديوم وكبريتات الصوديوم؟ اذكر طريقتين مع المعادلات.

19 صعب جدًا

أعطى محلولا يوديد البوتاسيوم وفوسفات الصوديوم راسبًا أصفر مع نترات الفضة. فسّر لماذا لا يكفي لون الراسب للتمييز بينهما، واقترح ثلاث طرق مختلفة للتمييز بين الملحين مع المعادلات.

20 صعب

علّل: الكشف عن الشق القاعدي أكثر تعقيدًا من الكشف عن الشق الحامضي. ووضح أساس تقسيم الكاتيونات إلى مجموعات تحليلية مع مثال المجموعة الأولى.

21 صعب

كيف تكشف عن كاتيون النحاس (II) في محلول أحد أملاحه؟ اذكر كاشف المجموعة وشرط الوسط والمشاهدة والمعادلة، وما الذي يذيب الراسب.

22 صعب جدًا

تنبأ بالمشاهدات عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيًا حتى الزيادة إلى محلول كلوريد الألومنيوم، واكتب المعادلات، ثم احسب عدد مولات NaOH اللازمة للوصول إلى محلول رائق من 0.03 mol من كلوريد الألومنيوم.

23 صعب

كيف تميز عمليًا بين محلولي كبريتات الحديد (II) وكلوريد الحديد (III)؟ اذكر المشاهدات والمعادلات باستخدام هيدروكسيد الأمونيوم وهيدروكسيد الصوديوم.

24 صعب

اشرح الكشف عن كاتيون الكالسيوم (كاشف المجموعة والتجربة الأساسية والتجربتين التأكيديتين) مع المعادلات، وفسّر ذوبان راسب كربونات الكالسيوم في الماء المحتوي على CO_2.

25 صعب جدًا

ملح مجهول X أعطى النتائج الآتية: محلوله مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يعطي راسبًا بنيًا محمرًا، وتسخين الملح الصلب مع حمض الكبريتيك المركز يعطي غازًا عديم اللون يكوّن سحبًا بيضاء مع ساق مبللة بالنشادر، ومحلوله مع نترات الفضة يعطي راسبًا أبيض يذوب في النشادر المركز. حدد X، واكتب معادلات كل التفاعلات.

26 صعب جدًا

ملح Y: لا يتفاعل ملحه الصلب مع حمض HCl المخفف، ويعطي مع حمض الكبريتيك المركز الساخن أبخرة برتقالية حمراء تصفرّ ورقة مبللة بمحلول النشا، ويعطي محلوله مع كربونات الأمونيوم راسبًا أبيض يذوب في HCl المخفف، ويكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا. حدد Y، واكتب المعادلات، وتنبأ بنتيجة إضافة نترات الفضة إلى محلوله.

27 صعب جدًا

ملح Z أعطى محلوله المحمض بحمض HCl المخفف راسبًا أسود عند إمرار غاز H_2S، ولم يتفاعل ملحه الصلب مع HCl المخفف ولا مع H_2SO_4 المركز، وأعطى محلوله مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. حدد Z مع المعادلات، ثم احسب كتلة الراسب الأسود الناتجة من 0.05 mol من Z. (Cu = 63.5، S = 32)

28 صعب جدًا

ملح أعطى محلوله مع هيدروكسيد الأمونيوم راسبًا أبيض جيلاتينيًا يذوب في الأحماض المخففة، ومع هيدروكسيد الصوديوم راسبًا أبيض جيلاتينيًا يذوب في الزيادة، ومع أسيتات الرصاص (II) راسبًا أبيض، ومع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. حدد الملح، واكتب معادلات التفاعلات.

29 صعب جدًا

لديك ثلاث أنابيب غير معنونة تحتوي على محاليل: كربونات الصوديوم، وكبريتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم. صمم خطة عملية مرتبة للتعرف على كل محلول مستخدمًا أقل عدد من الكواشف، مع المشاهدات والمعادلات.

30 صعب

عرّف كلًّا من: المحلول القياسي، والمعايرة، ونقطة نهاية التفاعل. واذكر أنواع التفاعلات المستخدمة في التحليل الحجمي مع مثال لكل نوع من تفاعلات الباب.

31 صعب

اشرح خطوات تجربة تقدير تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمعايرة مع محلول قياسي من حمض HCl (0.1 mol/L)، ثم احسب التركيز إذا استهلك 25 mL من القلوي 21 mL من الحمض.

32 صعب جدًا

قارن بين ألوان الأدلة الأربعة (الميثيل البرتقالي، الفينولفثالين، عباد الشمس، أزرق بروموثيمول) في الأوساط الحامضية والقاعدية والمتعادلة، ثم فسّر: (أ) الفينولفثالين لا يميز بين محلول حامضي ومحلول متعادل. (ب) لون المحلول عند نقطة النهاية في معايرة NaOH (في الدورق) بحمض HCl باستخدام أزرق بروموثيمول.

33 صعب

أُجريت معايرة لـ 25 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الكبريتيك تركيزه 0.1 mol/L، فكان حجم الحمض المستهلك عند نقطة النهاية 8 mL. احسب تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمول/لتر وبالجرام/لتر. (Na = 23، O = 16، H = 1)

34 صعب جدًا

أُذيب 2.65 g من عينة كربونات صوديوم غير نقية (شوائبها لا تتفاعل مع الأحماض) في الماء وأُكمل المحلول إلى 250 mL. لزم لمعايرة 25 mL من هذا المحلول 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.2 mol/L. احسب نسبة نقاء العينة وحجم CO_2 المتصاعد في STP من الـ 25 mL. (Na = 23، C = 12، O = 16)

35 صعب

محلول من هيدروكسيد الكالسيوم حجمه 20 mL لزم لمعادلته 25 mL من حمض HCl تركيزه 0.5 mol/L. احسب التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم وكتلته المذابة في لتر من المحلول، واكتب المعادلة موزونة. (Ca = 40، O = 16، H = 1)

36 صعب جدًا

مخلوط صلب من NaOH و NaCl كتلته 0.5 g، أُذيب في الماء فلزم لمعادلته 15 mL من حمض HCl تركيزه 0.5 mol/L. احسب النسبة المئوية لكلٍّ من المكونين، وكتلة كلوريد الفضة التي تترسب عند إضافة وفرة من نترات الفضة إلى المحلول الناتج بعد المعادلة. (Na = 23، O = 16، H = 1، Cl = 35.5، Ag = 108)

37 صعب جدًا

اشرح طريقة التحليل الكتلي بالتطاير، ثم احسب: عينة من كبريتات الماغنيسيوم المتهدرتة $MgSO_4.xH_2O$ كتلتها 4.92 g سُخنت تسخينًا شديدًا حتى ثبتت كتلتها عند 2.40 g. أوجد النسبة المئوية لماء التبلر وقيمة x. (Mg = 24، S = 32، O = 16، H = 1)

38 صعب

اشرح طريقة التحليل الكتلي بالترسيب، موضحًا الشروط الواجب توافرها في الراسب، ولماذا يُستخدم ورق ترشيح عديم الرماد وبوتقة الاحتراق.

39 صعب

قارن بين التحليل الكمي الحجمي والتحليل الكمي الكتلي من حيث: الأساس الذي يقوم عليه كلٌّ منهما، والطرق أو أنواع التفاعلات المستخدمة، والأدوات، مع مثال واحد لكلٍّ منهما.

40 صعب

أُذيب 2 g من كلوريد صوديوم غير نقي في الماء، وأُضيف إليه وفرة من نترات الفضة فترسب 4.628 g من كلوريد الفضة. احسب النسبة المئوية للكلور في العينة، ونسبة نقاء كلوريد الصوديوم. (Na = 23، Cl = 35.5، Ag = 108)

41 صعب جدًا

أُذيب 5 g من سماد يحتوي على كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2SO_4$ في الماء، وأُضيف إليه وفرة من محلول كلوريد الباريوم، فكانت كتلة الراسب بعد الترشيح على ورق عديم الرماد والحرق 2.33 g. احسب النسبة المئوية لكبريتات الأمونيوم في السماد، وكتلة الكبريت فيه. (N = 14، H = 1، S = 32، O = 16، Ba = 137)

42 صعب جدًا

تفاعل 3.16 g من ثيوكبريتات الصوديوم الصلبة مع وفرة من حمض HCl المخفف. اكتب المعادلة، واحسب كتلة الراسب الأصفر وحجم الغاز المتصاعد في STP، ثم احسب حجم محلول اليود (0.05 mol/L) الذي تزيل لونه الكمية نفسها من الثيوكبريتات لو أُذيبت في الماء. (Na = 23، S = 32، O = 16)

43 صعب جدًا

تفاعلت كمية من كربونات الكالسيوم الصلبة مع وفرة من حمض HCl المخفف فتصاعد غاز CO_2، أُمرر كله لفترة قصيرة في وفرة من ماء الجير فترسب 2.5 g من كربونات الكالسيوم. احسب حجم الغاز في STP وكتلة كربونات الكالسيوم الأصلية، ثم فسّر ماذا يحدث للراسب إذا أُمرر فيه غاز CO_2 زائد. (Ca = 40، C = 12، O = 16)

44 صعب

فسّر بالمعادلات: لا يصلح حمض HCl المخفف للتمييز بين ملحي الكربونات والبيكربونات، بينما يصلح للتمييز بين ملحي الكبريتيت والكبريتات.

45 صعب

فسّر اسوداد ورقة ترشيح مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II) عند تعرضها لغاز كبريتيد الهيدروجين، وقارن بين ما يحدث عند إضافة محلول أسيتات الرصاص (II) إلى محلول كبريتات الصوديوم.

46 صعب جدًا

اكتب في جدول مقارنة بين رواسب نترات الفضة الناتجة مع أنيونات: الكبريتيت، والكبريتيد، والكلوريد، والبروميد، واليوديد، والفوسفات (الصيغة، اللون، السلوك المميز).

47 صعب جدًا

علّل: تُصنف أنيونات الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات في مجموعة حمض الكبريتيك المركز، بينما تُصنف الفوسفات والكبريتات في مجموعة محلول كلوريد الباريوم. ثم بيّن ترتيب استخدام كواشف الأنيونات الثلاثة عند فحص ملح مجهول، وما الذي تستنتجه من عدم تفاعله مع كل كاشف.

48 صعب جدًا

غازات تتصاعد في تجارب الكشف عن الأنيونات كثافاتها في STP تقريبًا: (أ) 1.96 g/L (ب) 2.86 g/L (ج) 1.52 g/L (د) 1.34 g/L. احسب الكتلة المولية لكل غاز وحدده، واذكر أنيونًا يعطيه مع الكاشف المناسب واختبارًا واحدًا للكشف عنه. (H = 1، C = 12، N = 14، O = 16، S = 32)

49 صعب جدًا

أُضيف محلول كبريتات الصوديوم بوفرة إلى 50 mL من محلول كلوريد الباريوم، فترسب 1.165 g من كبريتات الباريوم بعد الترشيح والحرق. احسب كتلة كلوريد الباريوم في المحلول وتركيزه المولاري، ثم احسب حجم محلول نترات الفضة 0.1 mol/L الذي يكفي لترسيب كل أيونات الكلوريد من 50 mL أخرى من المحلول نفسه. (Ba = 137، S = 32، O = 16، Cl = 35.5)

50 صعب جدًا

باستخدام مفهوم المول وأعداد التأكسد، احسب: (أ) عدد مولات الإلكترونات اللازمة لاختزال 0.2 mol من أيونات Al^{3+} إلى ذرات Al. (ب) عدد مولات الإلكترونات التي يكتسبها 0.1 mol من $K_2Cr_2O_7$ عند تفاعله مع SO_2 في كشف الكبريتيت، وعدد مولات SO_2 المؤكسدة. (ج) عدد مولات أيونات الحديد (II) اللازمة لاختزال 0.05 mol من أيونات النيترات إلى NO في اختبار الحلقة البنية.